일련번호 제25-018-모범-26

한국가스공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 체계적 교육을 통한 직원 역량 강화로 기지 안전 운영 기여

소 관 부 서 제주LNG본부 설비보전부

모 범 내 용

제주LNG본부 설비보전부는「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 제주LNG본부 관할 생산 및 공급설비의 유지보수 업무를 담당하고 있으며 생산·공급 설비의 안정적인 운영 및 사고예방을 위하여 아래와 같이 노력하였다.

1. 전기설비 운용·조작 안전인증제 도입으로 전기설비 사고 예방

「전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산업통상자원부 제2023-82호)」제11조(전기설비의 운전·조작에 관한 안전관리)에 따르면 전기설비의 운전·조작은 전기안전관리자 감독 하에 수행할 수 있으며, 전기안전관리자 부재 시에는 같은 고시 제14조(안전관리 교육 및 훈련)에 따라 전기안전관리자로부터 안전관리 교육을 이수 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하여야 한다하고 되어 있다.

그러나 기지 천연가스 생산설비 운영의 주체는 설비운영부이며 전기안전관리자는 설비보전부 직원 중 자격을 보유한 인원으로 선임되어 있어 설비운영부에서 이뤄지는 전기설비 조작에 설비보전부 직원인 전기안전관리자가 상시 감독하기 어려운 실정이다.

이에 제주LNG본부 설비보전부는 설비운영부 직원의 전기설비 조작 능력을 향상시키고 인적오류로 인한 전력설비 사고 예방을 위해 전기설비 운용·조작 인증제도를 포함한 교육 체계를 수립[1]하였다. 전기설비 운용·조작 안전인증제도의 세부 내용은 [표 1], [그림 1]과 같다.

[표 1] 안전인증제도 교육대상 및 시기

구분	최초	갱신
교육대상	신입 및 전입직원 인증서 미소지자	인증서 갱신(최초 및 갱신교육 후 6개월)
정기	매년 2월	매년 8월
수시	필요시(ex, 수시인사발령, 교대근무자 직무교육 등)	
교육시간	8시간	4시간

[그림 1] 전기 안전조작인증서 발급 절차

단계	[최초]		[최초]		[갱신]		[갱신]
내용	전기설비 운전조작 교육	⇒	인증서 발급	⇒	인증서 갱신교육	⇒	인증서 갱신
주관	전기안전관리자		기지본부장		전기안전관리자		기지본부장

자료: 제주LNG본부-782(2022.02.15.) “[감전Zero,안전사고Zero] 전기설비 인적·안전사고 예방 계획” 재구성

또한 제주LNG본부 설비보전부는 교육의 내실화를 위하여 현장설비와 동일한 규격의 교육용 모의 수배전반 설비를 제작 도입(2023년 12월)[2]하여 [그림 2]와 같이 교육과정에 적극 활용하고 있다.

아울러 배전반 조작인원의 교육이수 및 갱신여부를 현장에서 확인할 수 있도록 [그림 2]와 같이 안전모에 교육 이수 스티커를 부착, 식별할 수 있도록 하여 무자격자의 오조작으로 인한 전기 사고를 예방하기 위해 노력하였다.[3]

1) 제주LNG본부-782(2022. 2.15.) “[감전Zero, 안전사고Zero] 전기설비 인적·안전사고 예방 계획”
2) 제주LNG본부-7671(2023.12.27.) “제주 LNG본부 교육용 배전반 TEST BENCH 구매 검수보고”

[그림 2] 모의 수배전반 실습 및 안전인증 스티커 발부

전기조작 이론교육	모의 수배전반 실습	안전인증 이수 스티커 부착

자료: 소관부서 확인서 “전기설비 운영·조작 인증제 및 보수 역량모델 개발 확인 건”

2. 직원 직무역량 강화를 위한 평가 모델 도입

생산·공급설비의 유지 및 보수 업무를 수행하기 위해 보수부서 직원들은 안전, 계전, 기계, 건설 등 다양한 분야의 이론적 지식 및 실무 기술에 대한 이해가 필요하며 이는 체계적인 직무교육을 통해 달성할 수 있다.

그러나 현재까지 대부분의 보수부서는 개인별 업무분장에 따라 필요한 교육여부를 스스로 판단하여 교육을 이수하거나, 교육 시행 필요성 판단 기준 부재 및 부족한 직무역량에 대한 명확한 평가 기준이 없고 업무공백 등의 사유로 교육 참여를 소홀히 하였다.

이에 제주LNG본부는 부서원의 직무역량을 강화 및 교육 참여 활성화를 위해 표준 직무역량 개발 모델을 수립 시범운영[4]하였고 [그림 3]과 같이 자체 기술역량평가 기준을 정립하고 개인별 직무역량평가결과에 대해 이해 및 활용성을 향상하고자 대시보드를 도입하였다.

3) 제주LNG본부-1349(2022.03.16.) “전기설비 운전·조작 안전인증용 안전모 스티커 구매계획”
4) 제주LNG본부-2001(2024.03.26.) “KOGAS 표준 직무역량 개발모델 수립 방안 보고”

[그림 3] 개인별 기술수준역량평가서 및 대시보드

자료: 소관부서 확인서 “전기설비 운영·조작 인증제 및 보수 역량모델 개발 확인 건”

또한 직무역량 평가모델은 [표 2]와 같이 안전분야 등 5개 분야 81개 항목을 직급별 필수 역량 기준을 제시하였고, 자가 평가 및 상사 평가를 통해 개인별 역량수준을 객관적으로 평가하도록 하였다.

[표 2] 직무역량 평가 모델 역량 기준

구분	유지보수 업무추진 시 필요한 기술역량 (직무별/직급별 요구수준 : 0~4단계)
안전분야	KOGAS안전역량, 법규, 위험성평가, 사고조사 등 9개 역량
LNG기초 (설비운영)	CBO(기지조정실 운영), 계통사고사례, 실험실운영, LNG터미널 시운전, 프로세스 및 유틸리티 설비운영, 수율관리, 하역, 수배전시스템 개념 등 11개 역량
계전분야	계전설비 개념, 작업공기구 사용법, 전기, 계기, 계량설비 유지보수 등 27개 역량
기계분야	기계기초, 밸브 및 배관 보수, 회전기기 상태분석, 회전기기 운영·보수 등 18개 역량
공통	생산공정, 공정설계, 프로젝트 관리, 시공 및 품질관리, 방폭 등 16개 역량

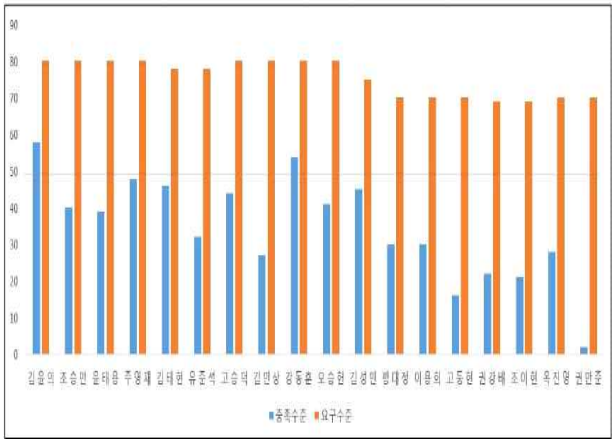
※ 각각의 요구역량은 사내직무교육 및 위탁교육과 프로젝트 수행 등 OJT를 통해 달성가능

자료: 소관부서 확인서 “전기설비 운영·조작 인증제 및 보수 역량모델 개발 확인 건”

그리고 개인별 기술역량 평가 결과를 기반으로 직무역량 요구수준 대비 현재 수준과 전년 대비 직무능력 향상도를 [그림 4]와 같이 수치화하여 교육이 필요한 역량의 우선순위를 선정하고 연간 교육계획[5]에 적극 반영하였다.

5) 제주LNG본부(2025.02.25.) “2025년 설비보전부 교육 훈련 및 직무역량 향상계획 보고”

[그림 4] 부서원 역량평가 결과 및 업무향상도



성명	충족	미충족	역량수준	전년대비 향상도
김윤의	58	22	72%	69 → 73%
조승만	40	40	50%	46 → 50%
윤태용	39	41	49%	40 → 49%
주영재	48	32	60%	35 → 60%
김태현	46	32	59%	54 → 59%
유준석	32	46	41%	37 → 41%
고승덕	44	36	55%	35 → 55%
김민상	27	53	34%	33 → 34%
강동훈	54	26	68%	55 → 68%
오승헌	41	39	51%	49 → 51%
팽대정	30	40	43%	34 → 43%
이용희	30	40	43%	36 → 43%
고동현	16	54	23%	9 → 23%

자료: 제주LNG본부(2025.02.25.) “2025년 설비보전부 교육 훈련 및 직무역량 항상계획 보고” 본문 자료

그 결과 맞춤형 교육이 활성화되어 부서원에게 전문가로서의 성장기회를 제공하여 직무 만족도를 제고하였고, 전문 직무 역량 배양으로 제주LNG본부 작업현장 안전사고 예방 및 보수품질 향상이 기대된다.

조치할 사항 사장은

전기설비 운영·조작 인증제도 및 보수 직원의 직무역량 평가 모델을 도입하여 현장 안전사고 예방 및 보수품질 향상을 위해 노력한 위의 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

(모범사례)

[관련부서, 통보]

제주LNG본부 설비보전부